

LAPORAN PROGRES MINGGUAN KEL 9

UAS Praktikum Visualisasi Data

E-Commerce Customer Analytics Dashboard

1. Ringkasan Proyek

Dataset yang digunakan adalah Customer Analytics dari Kaggle yang berisi data pengiriman e-commerce sebanyak 10.999 baris dan 12 kolom. Dataset mencakup informasi warehouse, metode pengiriman, rating pelanggan, biaya produk, diskon, berat produk, dan status ketepatan pengiriman.

Topik utama proyek ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pengiriman (On Time vs Late) pada platform e-commerce. Proyek bertujuan menghasilkan dashboard visualisasi interaktif yang informatif dan memiliki insight bisnis yang kuat.

2. Status Progres Mingguan

Komponen	Keterangan	Progres	Status
Pengumpulan Dataset	Dataset Customer Analytics dari Kaggle (10.999 baris, 12 kolom)	100%	Selesai
Data Preprocessing	Cek missing/duplikat, encoding, feature engineering Weight & Discount Category	100%	Selesai
EDA (Notebook .ipynb)	14 section EDA: distribusi, heatmap, boxplot, analisis per kategori	100%	Selesai
Visualisasi Interaktif (min. 5)	Dashboard interaktif HTML/D3.js dengan filter, tooltip, dropdown	0%	Belum Mulai
Laporan (PDF)	Laporan 4 bab sesuai format (cover, pendahuluan, preprocessing, visualisasi, kesimpulan)	0%	Belum Mulai

PowerPoint Presentasi	Min. 12 slide sesuai struktur PPT yang ditentukan	0%	Belum Mulai
--------------------------	--	----	-------------

3. Detail Pekerjaan yang Sudah Selesai

3.1 Pengumpulan Dataset & Verifikasi

- Sumber: Kaggle — Customer Analytics
(<https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics>)
- Jumlah data: 10.999 baris, 12 kolom atribut
- Topik: E-commerce — analisis ketepatan pengiriman
- Semua ketentuan dataset terpenuhi: >10.000 baris, >5 kolom, dari Kaggle, potensi visualisasi tinggi

3.2 Data Preprocessing

Langkah	Hasil
Cek Missing Value	0 missing value pada semua 12 kolom — data sudah lengkap
Cek Duplikat	0 baris duplikat ditemukan
Encoding Target	Kolom Reached.on.Time_Y.N (0/1) diubah menjadi Delivery_Status ('On Time' / 'Late') agar lebih readable
Feature Engineering #1	Weight_Category: membagi Weight_in_gms ke 4 kelas (Very Light, Light, Medium, Heavy)
Feature Engineering #2	Discount_Category: membagi Discount_offered ke 4 tier (Low, Medium, High, Very High)
Output	Train_preprocessed.csv — 10.999 baris, 14 kolom (bertambah 2 fitur baru)

3.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Notebook EDA_Customer_Analytics.ipynb telah dibuat dengan 14 section analisis:

No	Analisis	Insight Utama
1	Distribusi variabel kategorik	Mode pengiriman Ship dominan (>70%), ~60% pengiriman On Time
2	Distribusi variabel numerik	Weight terdistribusi merata; Discount condong ke nilai rendah
3	Correlation heatmap	Tidak ada korelasi kuat — fitur bersifat independen
4	Boxplot vs Delivery Status	Produk Late cenderung memiliki diskon lebih tinggi dan berat lebih ringan
5	Warehouse vs Delivery Status	Semua warehouse memiliki pola pengiriman yang relatif serupa
6	Discount Category vs Delivery	Diskon Very High (>60%) memiliki persentase keterlambatan tertinggi
7	Weight Category vs Delivery	Produk Very Light justru paling sering terlambat
8	Customer Care Calls vs Status	Pengiriman Late menerima lebih banyak customer care calls

14. Summary EDA

Temuan Utama:

1. Dataset bersih — tidak ada missing value maupun duplikat.
2. ~60% pengiriman On Time, ~40% Late.
3. Mode pengiriman Ship mendominasi (>70% dari total).
4. Diskon tinggi (>60%) berkorelasi dengan keterlambatan pengiriman.
5. Produk sangat ringan (<2kg) justru memiliki persentase keterlambatan tertinggi.
6. Pelanggan yang mengalami keterlambatan melakukan lebih banyak customer care calls.
7. Tidak ada korelasi kuat antar variabel numerik — setiap fitur bersifat independen.

Kolom yang Ditambahkan (Feature Engineering):

- `Delivery_Status` : menggantikan `Reached.on.Time_Y.N` dengan label 'On Time' / 'Late'
- `Weight_Category` : kategori berat produk (4 level)
- `Discount_Category` : kategori tingkat diskon (4 level)

4. Link Repo GITHUB

https://github.com/FARIDHAQI00/A_UAS_PrakVisDat_Klp9.git

5. Kendala & Catatan

- Data sangat bersih (0 missing value, 0 duplikat) sehingga preprocessing berjalan lebih cepat dari perkiraan.
- Insight dari EDA sudah teridentifikasi — diskon tinggi dan berat ringan berkorelasi dengan keterlambatan pengiriman.
- Fokus pekerjaan berikutnya: visualisasi interaktif harus selesai paling lambat 15 Mei 2026 (5 hari sebelum deadline).
- Semua file sudah terdokumentasi: Train.csv (raw), Train_preprocessed.csv (clean), EDA_Customer_Analytics.ipynb.